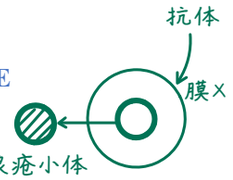
核心精讲·免疫性疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、系统性红斑狼疮 SLE

经常累及肾脏



1.苏木肾 肾小球内看到苏木素小体

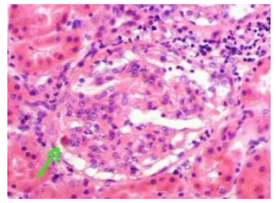
②

①**自身抗体**：抗核抗体、抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体、抗组蛋白抗体等导致组织损害。自身抗体本身没有直接的细胞毒性，它能攻击胞膜受损的细胞，使细胞核肿胀、并被挤出胞体、形成**狼疮小体**。吞噬了狼疮小体的**巨噬细胞和中性粒细胞**称为**狼疮细胞**（LE 细胞）①

吞噬细胞:小吞噬细胞(中性粒细胞)、大吞噬细胞(巨噬细胞)

肾小管✗

②**肾小球**中**狼疮/苏木素小体**最具病理诊断**特征**



记特殊:狼疮细胞>狼疮小体　找规律:小体>细胞

吞噬细胞吞噬狼疮小体　风湿细胞聚集

↓　↓

狼疮细胞>狼疮小体 VS 风湿小体>风湿细胞

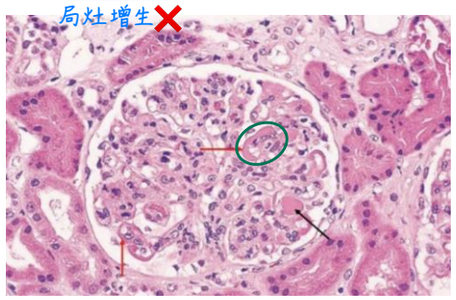
↑　↑

被挤出来的细胞核　巨噬细胞吞噬纤维素样坏死物

③**白金耳**：**弥漫增生**性狼疮肾炎见**肾小球**内皮下大量**免疫复合物**沉积（急性期特征之一）

③

局灶增生✗



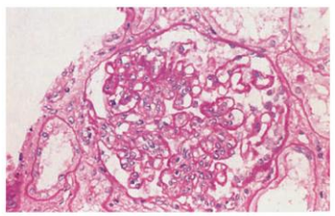


图 5-1　狼疮性肾炎
肾小球呈现典型的“白金耳样”，反映出内皮细胞下广泛的免疫复合物沉积[过碘酸希夫染色（PAS 染色）]。

SLE:III型变态反应/免疫复合物型变态反应→免疫复合物到处沉积

2.狼疮皮：**真皮表皮交界（真皮浅表部）**免疫复合物沉积（狼疮带）→**蝶形/盘状红斑**

能看到:说明不在真皮深层

不能摸到::说明不在表皮浅层





牢不容易脱落

3.**非**菌心（Libman-Sacks 心内膜炎）：心瓣膜**疣状赘生物**（**白色血栓-血小板**为主）

赘生物里无菌 VS ①感染性心内膜炎含菌赘生物-松软容易脱落

②风湿病(跟乙型链球菌感染有关的变态反应性疾病)的无菌疣状赘生物(本质也是白色血栓、非菌心)

4.洋葱脾：**脾**小动脉纤维化呈**洋葱**皮样（特征之一）

洋葱皮样
- 发生于血管
  - 急进型高血压-增生性小动脉硬化(同心圆洋葱皮样)
  - SLE
- 硅肺(硅结节内胶原纤维同心圆排列)

5.纤样死：细小动脉**纤维素样坏死**

免疫性疾病 e.g风湿

① 理顺知识点：

自身抗体攻击受损的细胞(变性或胞膜受损的细胞),导致细胞核肿胀,呈均质状,并将细胞核挤出胞体。此时被挤出的细胞核称为狼疮小体,而狼疮小体对中性粒细胞、巨噬细胞有趋化作用,在补体存在时可促进细胞的吞噬作用,即巨噬细胞和中性粒细胞吞噬狼疮小体形成狼疮细胞/LE细胞。

VS 风湿病中,风湿细胞/阿绍夫细胞(吞噬了纤维素样坏死物的巨噬细胞转变而来)聚集后形成风湿小体/阿绍夫小体,此外还有少量淋巴细胞(主要是T细胞)、浆细胞。

即一般规律而言是xx细胞是小概念,xx小体是大概念,但SLE较为特殊,此时狼疮小体是小概念(被自身抗体攻击后挤出细胞的细胞核),狼疮细胞是大概念(吞噬狼疮小体的巨噬细胞和中性粒细胞)

② 串联：系统性红斑狼疮自身抗体

1.抗核抗体谱

①.抗核抗体ANA:敏感性最高,但特异性较差,可用来做筛查试验,即阴性基本排除SLE

②.抗双链dsDNA抗体:标记性抗体,敏感性和特异性均可,故确诊和判断活动性最佳,与狼疮肾相关。

③.抗可提取核抗原ENA抗体谱:包括Sm抗体(特异性最高抗体,适合早期或不典型者诊断或回顾性诊断)、SSA抗体、SSB抗体、RNP抗体、rRNP抗体等,于内科学中继续学习。

2.抗磷脂抗体

3.抗组织细胞抗体

4.其他抗体

③ 值得注意的是,白金耳是指肾小球内皮细胞下的大量免疫复合物的沉积。HE染色为红色,并非白色。

二、类风湿关节炎

类风湿性关节炎——慢性增生性滑膜炎
风湿性关节炎———浆液性炎(多为急性)
骨性关节炎———关节软骨退行性病变

1.风湿 VS 类风湿

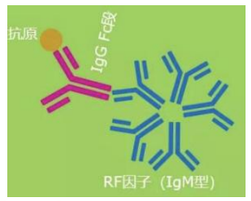
ttsx	病变呈游走性风湿	病变呈多发性对称性类风湿
④炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊**增生**性炎）	慢性**非特异增生**性炎
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	大关节（膝、肩关节等）	**小关节**（**腕、掌指、近端指间关节**等）⑤
关节腔主要渗出	**浆液**（易被完全吸收）⑥	**纤维素**（不易被完全吸收）被肉芽组织取代机化
关节畸形	**不**（舒过关节咬住心脏）风湿性心内膜炎最严重	**常**（**天鹅颈样**、**纽扣花样**、手关节**尺**侧偏斜）重力原因导致容易向小拇指偏斜
皮肤特征	**环形红斑**、皮下结节	类风湿结节/皮下结节

渗出性病变
没有Aschoff小体



一般规律:抗体都是IgG
特殊:IgM目前见于RF、ABO血型天然抗体　温哥华天天吃冷面

2.类风湿因子 RF（Ig**M**）：此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段 ⑦



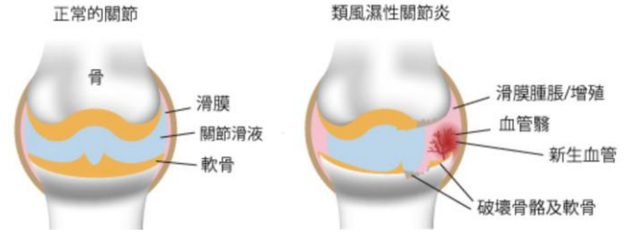
3.病理变化

CD4T淋巴细胞浸润是规律
①**CD4 T 淋巴细胞为主**、浆细胞、巨噬细胞浸润，淋巴滤泡　还见于慢性萎缩性胃炎、慢性丙肝、桥本

慢性非特异的增生性炎
②病变**始于滑膜**，**滑膜细胞增生肥大**、形成绒毛状突起 ⑧

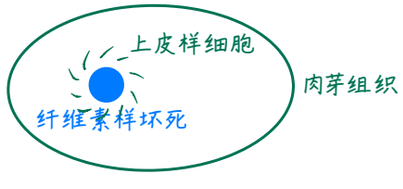
③**新生血管、血管翳**（高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜覆盖在关节软骨表面）

④随着血管翳逐渐向心性伸展和覆盖整个**关节软骨**致其严重**破坏**，最终血管翳充满关节腔、发生纤维化和钙化、引起永久性关节强直



风湿、类风湿均有胶原纤维坏死

4.类风湿小结：中央为大片**纤维素（纤维蛋白）样坏死**，周围有呈栅栏状或放射状排列的有上皮样细胞不一定是肉芽肿 ⑨上皮样细胞，外围为肉芽组织（肉包皮蛋）



④ 理顺知识点:
诊断风湿病的最有价值是风湿肉芽肿,即阿绍夫小体/风湿小体。此时为肉芽肿性炎,即特异性增生性炎,即单核巨噬细胞增生。

VS 类风湿是慢性非特异性增生性炎,即慢性炎细胞("淋浆巨")增生。

⑤ 理顺知识点:
类风湿好发于腕关节、掌指关节、近端指间关节,即类风湿累计手足小关节是其特点,一般早期为手足小关节受累,随后可向心性侵犯四肢大关节(即几乎不累及远端指间关节),故看到大关节如肘关节受累不能排除类风湿。

VS 原发性骨关节炎多累计远端指间关节,即"勒紧圆古"

⑥ 理顺知识点:
风湿性关节炎渗出以浆液性为主,浆液易完全吸收,不会遗留关节畸形。

而类风湿性关节炎以纤维素渗出为主,纤维素不易完全吸收,常遗留关节畸形,此时常呈天鹅颈样、纽扣花样畸形。因重力因素,人手常向尺侧偏斜,故畸形也受重力因素影响常向尺侧偏斜。

⑦ 理顺知识点:
类风湿因子RF自身的抗体类型是IgM(特殊,一般都是IgG),其针对的抗原是IgG的Fc片段。
注意区分类风湿因子RF的本质,即IgM。
(IgM是完全性抗体,IgG是不完全性抗体)

类风湿因子RF仅仅是发现得早,于内科学中并不是诊断类风湿性关节炎的金标准。类风湿性关节炎的患者,类风湿因子阳性阴性均可出现,并且绝大多数弥漫性结缔组织病("红风肌干血硬重")类风湿因子RF都是阳性的。

⑧ 类风湿性关节炎病变起始于滑膜,即滑膜的慢性非特异性增生性炎,且伴随大量的新生血管形成,高度血管化伴随着炎症细胞浸润+增生状态的滑膜一起覆盖在关节软骨表面,形成血管翳。

即"滑雪累了"

⑨ 理顺知识点:
肉芽肿是慢性特异性增生性炎症,即单核巨噬细胞增生,其中组成包括了上皮样细胞,巨噬细胞,多核巨细胞等,仅仅出现上皮样细胞是不能判断为肉芽肿的。

肉芽组织的组成包括了大量的新生毛细血管,大量的成纤维细胞/纤维母细胞,数量不等的炎细胞(以巨噬细胞为主)。

免疫缺陷综合征包括原发性和获得性

三、获得性/继发性免疫缺陷综合征 AIDS（艾滋病）获得性更常见

1.HIV 感染 **CD4 T 细胞/辅助 T（主要）、单核-巨噬细胞（储备池）、滤泡树突状细胞（储备池）、神经系统**（4 叔单身没有 B）。HIV 进入 CD4 T 细胞的机制与 HIV 的 gp120 结合 CD4 受体、CXCR4、CCR5 有关

VS CD8T细胞是细胞毒性T细胞　HIV大量复制　不能感染B淋巴细胞

⑩

⑪

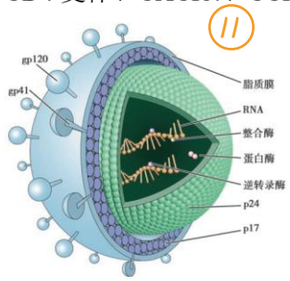


图 5-4　HIV-1 结构模式图

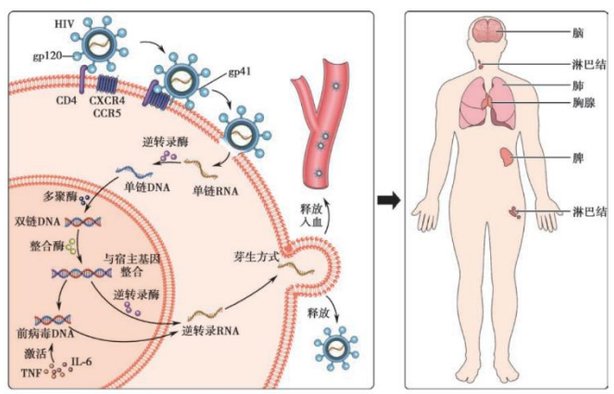


图 5-5　HIV 感染发病机制示意图

TNF—肿瘤坏死因子；IL-6—白细胞介素 -6；CXCR4—exc- 趋化因子受体 4；CCR5—趋化因子受体 5。

本质还是血液传播

2.传播途径：性、血、母婴、医务人员职业传播。HIV 主要存在的体液有血液、精液、子宫分泌物、阴道分泌物、乳汁 没有唾液、泪液、消化液、尿液、汗液

⑫

3.病理变化早期生机勃勃、晚期一片荒芜

⑬

①**早期淋巴结肿大**、淋巴滤泡明显**增生**

②**晚期淋巴细胞几乎消失殆尽**，仅残留少许巨噬细胞和浆细胞，血管和纤维组织增生。有时可见大量分枝杆菌、真菌等（却**很少见到肉芽肿**）肉芽肿体现机体抗感染消灭细菌,有免疫力 HIV患者没有免疫力所以肉芽肿少见

③脾大是 AIDS 患者的常见体征，脾的显著病变是淋巴细胞高度耗竭、仅有少量白髓、甚至完全消失。成人 AIDS 胸腺无明显病变、可出现滤泡增生；儿童 AIDS 胸腺过早退化　胸腺青春期才退化

4.完全型艾滋病饿死机体

①抗 HIV 抗体阳性

②CD4 T 细胞显著↓

③**多发机会性感染**：以中枢神经系统、肺、消化道受累最常见

70%**孢子菌肺炎**（孢子虫）；中枢以新隐球菌、弓形虫、**巨细胞病毒 CMV**（多见）、人乳头瘤病毒 HPV 多见（报废批新工具）

⑭

④恶性肿瘤：30%卡波西 **Kaposi 肉瘤**，其它常见伴发肿瘤为**淋巴瘤**

⑩ 理顺知识点：
单核巨噬细胞能抵抗HIV的致细胞病变作用,因而不会迅速死亡,反而成为HIV的储存场所,在病毒扩散中起到重要作用。(即储备池)
经研究表明,淋巴结生发中心的滤泡树突状细胞也可受到HIV的感染,并成为HIV的储备池。
且以滤泡树突状细胞为主。

⑪ CD4分子是HIV的主要受体。当HIV进入人体后,嵌于病毒包膜上的gp120与CD4T细胞膜上的CD4受体结合,同时HIV又以CXCR4和CCR5作为共受体进行识别,即HIV必须同时与CD4受体和共受体CXCR4、CCR5结合后才能进入细胞内。

CXCR4为HIV附着淋巴细胞所必需的,而CCR5则促进HIV进入巨噬细胞。

⑫ 理顺知识点：
HIV的传播途径为血液、性、母婴传播。可推得HIV储存在血液、精液、阴道分泌物、子宫分泌物中。
将传播途径与存在体液联系记忆,注意常见干扰选项,即消化液、尿液、汗液。

⑬ 理顺知识点：
HIV的病理变化为病理学的重点,细节较多,抓住感性认识,即早期生机勃勃,晚期一片荒芜。
早期淋巴滤泡增生,即被HIV刺激了,开始增生,晚期淋巴细胞消失殆尽,免疫系统临近崩溃,肉芽肿少见。

⑭ 需注意,70%的患者可出现孢子菌肺炎,30%患者可出现卡波西肉瘤。
若提问艾滋病患者最常见的恶性肿瘤,则回答卡波西肉瘤,注意提问内容。

Kaposi 肉瘤来源于血管或淋巴内皮细胞，由梭形细胞和血管构成，瘤细胞弥漫分布、实质与间质分界不清，可累及皮肤、黏膜、肺等

脉管　肉瘤共性

四、其它免疫缺陷病

先天性**胸腺**发育不良/**D**iGeorge 综合征	**T** 细胞缺陷 DT in the house
Bruton 综合征（X 染色体隐性遗传）	**B** 细胞和 **γ 球蛋白**缺陷 隐蔽　免疫球蛋白
原发性重症联合免疫缺陷病	T、B 细胞缺陷
慢性肉芽肿病（感染继发）	粒细胞功能缺陷（过氧化氢产生障碍） 不能杀菌

粒细胞通过过氧化氢杀菌

五、排斥反应

1.决定排斥反应轻重：供者与受者 **HLA** 的差异程度

白细胞抗原 (15)

宿主本身免疫力太差+移植物免疫力太强

2.移植物抗宿主病 GVHD：免疫功能缺陷的个体，移植物又具有大量的免疫活性细胞（**骨髓、胸腺移植**），移植物可针对宿主细胞产生免疫反应、导致宿主全身性组织损伤 倒反天罡

3.**超**急性排斥反应（移植后数分钟至数小时出现） 发生概率小,可以事先预防 (16)

①受者血液中**已有**供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符 我准备好了

"降个级"

②广泛的**急性小动脉炎**（**纤维素样坏死** 超级变态 ttsx-变态反应太强）伴**纤维素性血栓**形成、缺血性坏死

只有超急性排斥反应存在　纤维素/纤维蛋白

4.**急**性排斥反应（常见）

①血管型：**亚急性血管炎**为主（血管内膜**增厚**） 降个级



②细胞型：间质 CD4 和 CD8 T 细胞为主的单个核细胞浸润

VS 多个核(中性粒细胞)

5.**慢**性排斥反应：血管内膜**纤维化** 规律:慢性—纤维化

(17) 在免疫攻击方面现认为是以体液免疫为主，而 ttsx CD4 Th 细胞 辅助T 发挥着关键作用：CD4 Th 细胞的活化既可诱导 CD8 CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）、NK 细胞和巨噬细胞活化，又可促进 B 淋巴细胞产生特异性抗体、激活补体，导致慢性排斥反应的产生

体液免疫

小凯笔记自行整理

超急性	急性血管型	慢性
纤维素样坏死	增厚	纤维化

(15) 串联：

ABO抗原多为红细胞膜上的抗原,其抗原特异性取决于红细胞膜糖链的组成、连接顺序等。(ABO抗原还可由组织细胞分泌,存在于体液中,如唾液中最丰富)

Rh抗原/D抗原只存在于红细胞膜上,其抗原特异性取决于红细胞膜上蛋白质氨基酸的序列。(多数人红细胞膜上为Rh抗原阳性)

(16) 理顺知识点：

随着临床技术的进步,目前已有完善的术前配型和评估,超急性排斥反应发生概率较小。由于免疫机制的复杂性,现多以急性排斥反应多见。

(17) 理顺知识点：

慢性排斥反应中的免疫攻击,以体液免疫为主,其中CD4T细胞是关键。

①.CD4T细胞可活化B细胞,促进其产生抗体、激活补体,出现慢性排斥反应。此时为体液免疫途径。

②.CD4T细胞诱导CD8T细胞、NK细胞、巨噬细胞的活化,此时为细胞免疫途径。

CD4T细胞有助于激活两条途径,故CD4T细胞是关键,但其体液免疫途径是使慢性排斥反应发生的主要原因,即以体液免疫攻击为主。

需注意,慢性排斥反应是Ⅳ型迟发型变态/超敏反应,其免疫攻击以体液免疫为主,并非是Ⅱ型细胞毒型变态/超敏反应(体液免疫为主,抗体依赖的细胞介导的毒性作用ADCC)

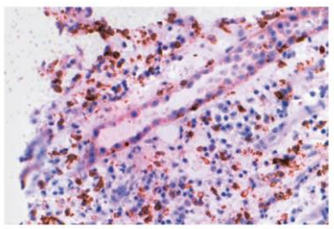


图 5-6　移植肾急性排斥反应
细胞型排斥反应，肾间质明显水肿伴以 $CD8^+$T 细胞为主的单个核细胞浸润，侵袭肾小管壁。

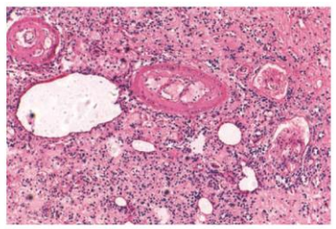


图 5-7　移植肾急性排斥反应
血管型排斥反应，表现为成纤维细胞、肌细胞和泡沫状巨噬细胞增生所引起的血管内膜增厚，常导致管腔狭窄或闭塞（HE 染色）。

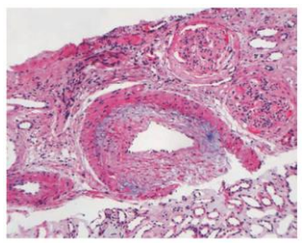


图 5-8　移植肾慢性排斥反应
血管内膜纤维化致管腔严重狭窄。肾小球萎缩，肾小管萎缩，肾间质纤维化伴单核细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润（HE 染色）。

六、变态/超敏反应类型

一速二毒三免血、四来迟，血管(II)里的超级(III)慢(IV)细胞	
I速发型 来的快	过敏性疾病（荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克）
II细胞毒型 （体液免疫为主——抗体依赖的细胞介导的毒性作用 ADCC）	**急性排斥反应血管型**、输血、溶血（攻击红C）、风湿、甲亢（两个字）、急进性肾炎I型（原发）、肺出血肾炎综合征（继发急进型肾炎I型）、SLE 全血细胞减少（攻击C）⑱
III免疫复合物/血管炎型	**超急性排斥反应**（根据上述定义其应属于II型，但 10 版教材 P88 指出其属于III型，实际上其本质为II型、但病理变化（表现）类似III型）、类风湿、大动脉炎、多数 **SLE**、多数**肾小球肾炎**（有免疫复合物形成）
IV迟发型 （T 细胞介导 TV）	**慢性排斥反应、急性排斥反应细胞型、结核、血吸虫虫卵** 假的结核结节　PPD实验(4-8w才有反应)→迟

天天师兄

注意：①SLE本身是III型，但是SLE伴全血细胞↓归为II型（攻击细胞）
②超急性排斥反应包括供者与受者ABO血型不符，其本质是输血溶血（II型），但表现为急性小A炎，跟血管炎表现像，故归为 Ⅲ 型

⑱ 理顺知识点：
多数肾小球肾炎与免疫复合物（包括循环免疫复合物、原位免疫复合物）形成息息相关，故多为Ⅲ型免疫复合物型变态/超敏反应，但急进型肾炎Ⅰ型是抗基底膜GBM抗体，此时抗体攻击基底膜细胞，此时为Ⅱ型细胞毒型变态/超敏反应（特殊）。
肺出血-肾炎Goodpasture综合征，即肺泡也有基底膜，此时具有共同抗原，可激发急进型肾炎Ⅰ型，故同样为Ⅱ型细胞毒型变态/超敏反应。

真题解析 • 免疫性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N51 A 引起系统性红斑狼疮的超敏反应类型是
A.I型
B.II型 SLE导致的全血细胞↓才是II型
C.III型
D.IV型

2. 2013N165 X 以下关于艾滋病的叙述中，正确的有
A.艾滋病病毒是 RNA 病毒 DNA:BBPPE 逆转录病毒肯定是RNA病毒，但RNA病毒不一定是逆转录病毒
B.艾滋病病毒的入侵门户是 CD8 分子 4叔单身，没有B
C.早期病变时淋巴滤泡发生萎缩 早期生机勃勃-抗感染
D.继发性恶性肿瘤中最常见的是卡波西肉瘤

3. 2014N49 A 诊断红斑狼疮性肾炎，最有价值的病变是
A.免疫复合物沉积　苏木肾

答案：1-3 C AD B

B.苏木素小体
C.基底膜增厚
D.系膜增生

4.2014N54 A 以下选项中，符合超急性排斥反应的病理变化是
A.血管内膜增厚　　纤维素样坏死伴纤维素性血栓
B.大量淋巴细胞浸润
C.血管周围有洋葱皮样改变
D.急性小动脉炎

5.2015N49 A 类风湿关节炎滑膜内浸润的特征性细胞是
A.巨噬细胞
B.中性粒细胞
C.浆细胞和淋巴细胞
D.嗜酸性粒细胞

6.2016N47 A 以下选项中，属于系统性红斑狼疮的特征性病变是
A.血管周围有大量浆细胞浸润　乌梅子酱(梅毒浆细胞恒定出现)
B.细动脉管壁玻璃样变性　缓进型高血压、糖尿病
C.血管纤维素样坏死
D.小动脉广泛血栓形成

7.2016N167 X HIV 病毒可以感染的人体细胞有
A.T 淋巴细胞
B.B 淋巴细胞
C.巨噬细胞
D.树突状细胞

8.2017N40 A 系统性红斑狼疮所致的疣状心内膜炎，其赘生物的主要成分是
A.纤维素　　非菌心　　白色血栓
B.血小板凝块
C.血小板凝块和低毒化脓菌
D.纤维素网格和血小板小梁

9.2017N152 X 以下选项中，类风湿关节炎的滑膜改变有
A.大量中性粒细胞浸润 CD4T淋巴细胞
B.滑膜细胞增生
C.大量淋巴细胞浸润
D.血管增生明显

10.2018N38 A 引起系统性红斑狼疮组织损害的物质是
A.自身抗体
先有自身抗体攻击胞膜受损的细胞→细胞胞核肿胀挤出胞体(狼疮小体)→吞噬细胞吞噬狼疮小体→狼疮细胞

答案：4-10 D C C ACD B BCD A

B.$CD8^+$淋巴细胞

C.狼疮细胞

D.苏木素小体

IV型迟发型由T细胞介导

11. 2020N33 A 以下淋巴细胞中，与急性细胞型排斥反应密切相关的是

A.$CD3^+$细胞 T细胞的免疫表型是个位数

B.$CD20^+$细胞

C.$CD30^+$细胞

D.$CD68^+$细胞

内科学中不能因为RF(+)诊断类风湿,无敏感性、特异性,抗CCP抗体才是类风湿中更关键的

12. 2021N33 A 女性，45 岁，自觉双手指关节疼痛 2 年，近半年感觉关节僵硬。血清学检查：类风湿因子(+)。该患者关节内的主要病理改变是

A.肉芽肿性炎 风湿才是肉芽肿

B.非化脓性增生性滑膜炎

C.大量嗜酸性粒细胞浸润 寄生虫

D.浆液渗出性炎 风湿才是浆液,类风湿是纤维素

13. 2022N149 X 属于原发性免疫缺陷的疾病有

A.原发性丙种球蛋白缺乏症

B.黏膜皮肤念珠菌病

C.毛细血管扩张性共济失调症

D.艾滋病

表 5-2　原发性免疫缺陷病的常见类型

体液免疫缺陷 B细胞问题就是抗体问题	联合性免疫缺陷
原发性丙种球蛋白缺乏症 隐蔽	重症联合性免疫缺陷病
孤立性 IgA 缺乏症	Wiskott-Aldrich 综合征
普通变异型免疫缺陷病	共济失调毛细血管扩张症
细胞免疫缺陷	**腺苷酸脱氢酶缺乏症**
DiGeorge 综合征	**吞噬细胞功能障碍**
Nezelof 综合征	**补体缺陷**
黏膜皮肤念珠菌病	

14. 2023N126-127 B

A.HBV

B.CMV

C.HPV

D.EBV 鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤(经典型),Burkitt淋巴瘤,NK/T细胞淋巴瘤

与 Burkitt 淋巴瘤相关的病毒是

艾滋病患者容易感染的病毒是

报废批新工具

答案：11-14 A B ABC DB

15.2024N33 A HIV 感染的主要细胞是

A.辅助性 T 淋巴细胞

B.细胞毒性 T 淋巴细胞

C.B 淋巴细胞

D.中性粒细胞

16.2025N31 A 类风湿小结中央的坏死类型是

A.凝固性坏死

B.液化性坏死

C.纤维素样坏死 肉包皮蛋

D.干酪样坏死

思维导图·免疫性疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：15-16 A C